

CONTROLLI AUTOMATICI (01AKS, 02FSQ) – ATM, INF

Soluzione della tipologia di compito del 3/IX/2002

Esercizio 1 – Progetto di un controllore

Sia dato il sistema di controllo riportato in figura con:

$$G_p(s) = \frac{-0.65}{s^3 + 4s^2 + 1.75s}, \quad T_p = 1Vm^{-1}, \quad A = 9,$$

$$d_1(t) = A_1 \quad \text{con } |A_1| \leq 5.5 \cdot 10^{-3}V,$$

$$d_2(t) = A_2 t \quad \text{con } |A_2| \leq 5.5 \cdot 10^{-3}V,$$

$$d_p = A_p \sin(\omega_p t) \quad \text{con } |A_p| \leq 10^{-3}V, \quad \omega_p = 30 \text{ rad/s}.$$

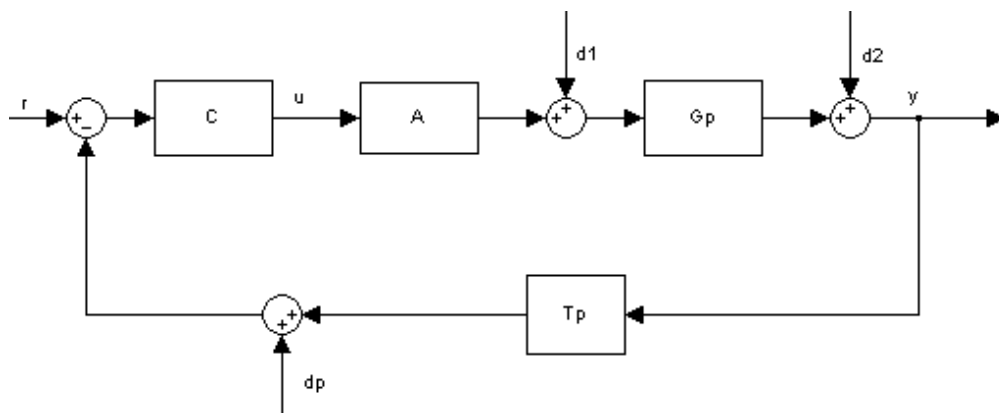


Figura 1

Calcolo del guadagno stazionario della funzione $G_p(s)$:

$$K_{GP} = \lim_{s \rightarrow 0} s G_p(s) = -0.3714$$

Calcolo del guadagno stazionario della funzione $A \cdot G_p(s)$:

$$K_G = A \cdot K_{GP} = -3.3429$$

1.1) Progettare un controllore analogico $C(s)$ in modo tale che il sistema retroazionato garantisca il soddisfacimento delle seguenti specifiche:

a) Errore stazionario di inseguimento alla rampa unitaria $r(t) = t$: $|e_{r,\infty}| \leq 2 \cdot 10^{-1}V$, in assenza di disturbi.

Per permettere l'inseguimento della rampa, non è necessario inserire poli nell'origine in quanto la funzione sul ramo diretto ha già un polo nell'origine dovuto alla funzione G_p .

Per calcolare l'errore di inseguimento alla rampa, si deve considerare il guadagno stazionario del ramo diretto, ottenuto moltiplicando i guadagni stazionari dei singoli blocchi:

$$|e| = \left| \frac{1/T_p^2}{K_c K_G} \right| = \frac{1}{3.3429 |K_c|}$$

Per soddisfare la specifica $|e| \leq 0.2$ si deve avere:

$$\frac{1}{3.3429 |K_c|} \leq 0.2 \quad \text{da cui si ricava che} \quad |K_c| \geq 1.4957.$$

b) Errore stazionario in catena chiusa indotto dal disturbo d_1 : $|e_{r,\infty}| \leq 6 \cdot 10^{-4} V$.

Il blocco a monte del disturbo, costituito dal prodotto di $C(s)$ e di A , è di tipo zero. Essendo la funzione $G_p(s)$ di tipo uno, l'uscita dovuta al disturbo deve risultare:

$$|y_{d1}| = \left| \frac{1/T_p}{K_c A} A_1 \right| = \frac{1}{9|K_c|} \cdot 5.5 \cdot 10^{-3} \leq 6 \cdot 10^{-4} \quad \text{da cui si ricava che} \quad |K_c| \geq 1.0185.$$

c) Errore stazionario in catena chiusa indotto dal disturbo d_2 : $|e_{r,\infty}| \leq 1.5 \cdot 10^{-3} V$.

Il blocco a monte del disturbo, costituito dal prodotto di $C(s)$, di A e di $G_p(s)$, è di tipo uno. L'uscita dovuta al disturbo deve risultare:

$$|y_{d2}| = \left| \frac{1/T_p}{K_c K_G} A_2 \right| = \frac{1}{3.3429 \cdot |K_c|} \cdot 5.5 \cdot 10^{-3} \leq 1.5 \cdot 10^{-3} \quad \text{da cui si ricava che} \quad |K_c| \geq 1.0969.$$

La condizione più stringente del valore di K_c si ottiene dalla specifica a, quindi $|K_c| \geq 1.4957$.

La funzione $G_p(s)$ ha guadagno negativo, quindi il sistema non è a stabilità regolare. Nella Figura 2 è riportato il diagramma di Nyquist della funzione $G_p(s) \cdot A$. Applicando il criterio di Nyquist, si deduce che K_c deve essere negativo.

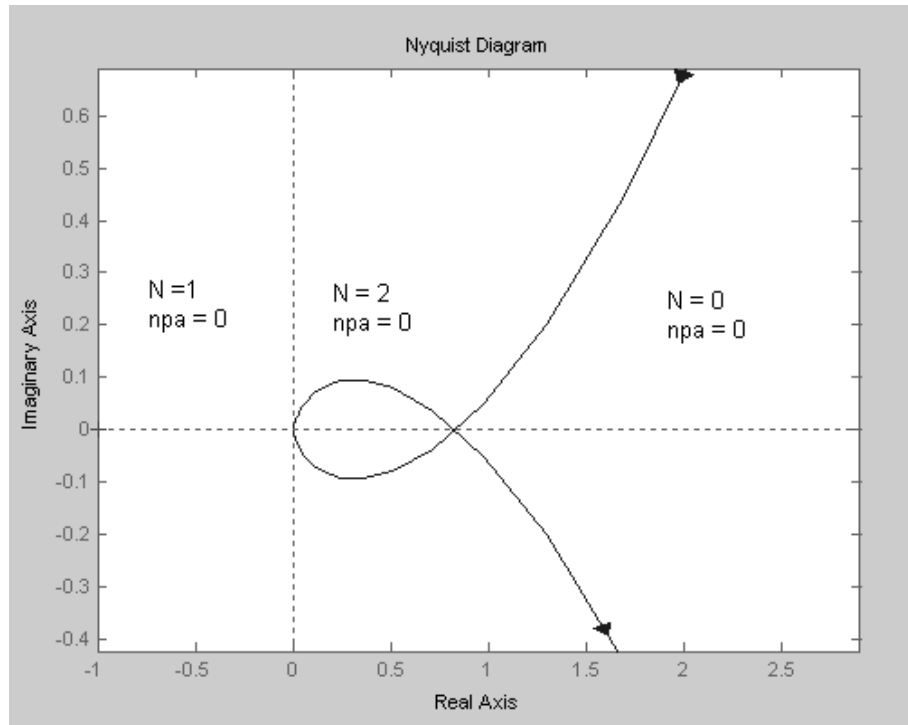


Figura 2

Si fissa, quindi, $K_c = -1.5$.

d) tempo di salita: $t_s \leq 1s$.

Sapendo che $t_s \cdot B_3 = 3$, si ottiene $B_3 \geq 3$ rad/s. Scegliamo $\omega_{c, des} = 2.2$ rad/s.

e) Sovraelongazione massima della risposta al gradino unitario: $\hat{s} \leq 30\%$

Sostituendo nell'equazione $\frac{1+\hat{s}}{M_r} = 0.85$ il valore massimo di sovraelongazione (0.30), si ottiene come picco di risonanza massimo $M_r = 1.53$, cioè 3.69 dB. Arrotondando per difetto questo valore e analizzando la carta di Nichols, si ottiene che $m_{\varphi min} = 40^\circ$. Scegliamo $m_\varphi = 45^\circ$.

Progetto del controllore

Si lancia in Matlab il seguente script:

```
s = tf('s');  
Gp = -0.65/(s^3+4*s^2+1.75*s);  
A = 9;  
Tp = 1;  
Kc = -1.5; % stabilito nei punti precedenti  
wc = 2.2;  
G = A*Gp;  
Ga1 = Kc*G; % funzione di anello definita scegliendo il guadagno stazionario del  
           % blocco C(s)  
figure, bode(Ga1)  
[m1,f1] = bode(Ga1,wc)
```

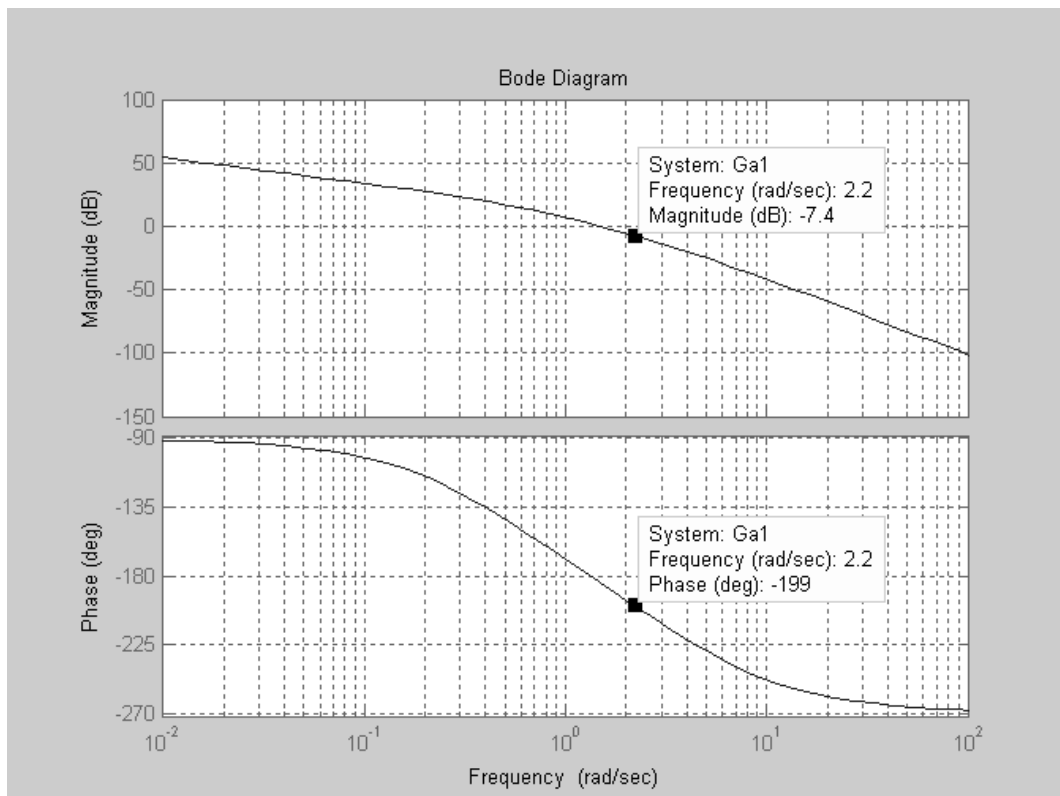


Figura 3

Dal grafico ottenuto oppure a partire dal valore di f1 si stabilisce che bisogna recuperare circa 65° in corrispondenza di $\omega_c \sim 2.2$ rad/s. Per fare ciò, si sceglie di utilizzare due reti anticipatrici con $m=4$ e $\omega\tau = 1.2$, per ottenere contemporaneamente un aumento complessivo del modulo di circa 7 dB.

Si lancia su Matlab lo script precedente aggiungendo le seguenti operazioni:

```
% Reti anticipatrici  
m1=4;  
wtau1=1.2;  
tau1=wtau1/wc;  
C1=((1+tau1*s)/(1+tau1/m1*s))^2;  
  
Ga2=C1*Ga1;  
figure,margin(Ga2)
```

Dall'analisi del diagramma ottenuto, si nota che il margine di fase ottenuto è di 48.1° alla frequenza di 2.12 rad/s .

Riportare la funzione di trasferimento del controllore progettato sul foglio allegato nella forma fattorizzata in costanti di tempo.

La funzione di trasferimento del controllore progettato è:

$$C(s) = -1.5 \cdot \left(\frac{1 + 0.545s}{1 + 0.136s} \right)^2.$$

1.1) Dopo aver verificato che il sistema in catena chiusa così ottenuto soddisfi le specifiche di richieste, valutarne:

- ✓ **la banda passante ω_B**
- ✓ **il picco di risonanza $M_r|_{\text{dB}}$ della risposta in frequenza**
- ✓ **il valore massimo $\bar{u}_{dp,\infty}$ del comando $u(t)$ che può essere indotto, in regime permanente, dal disturbo $d_p(t)$.**

Per verificare le specifiche si è utilizzato simulink:

- a) senza inserire i disturbi e definendo un ingresso a rampa, si verifica che l'errore a regime è pari a 0.1994 . La specifica è dunque soddisfatta;
- b) inserendo il disturbo $d_1(t) = 5.5 \cdot 10^{-3}$ e definendo un ingresso nullo, si ottiene che l'uscita dovuta a $d_1(t)$ è $-4.07 \cdot 10^{-4}$. La specifica è dunque soddisfatta;
- c) inserendo solamente il disturbo $d_2(t) = 5.5 \cdot 10^{-3}t$ e definendo un ingresso nullo, si verifica che l'uscita dovuta al disturbo $d_2(t)$ è $1.097 \cdot 10^{-3}$. La specifica è, quindi, soddisfatta;
- d) il tempo di salita è pari a circa 0.79 s . La specifica è, quindi, soddisfatta;
- e) la sovraelongazione è del 25% . La specifica è, quindi, soddisfatta.

Per verificare le specifiche d) ed e) è possibile anche utilizzare Matlab, così come per la valutazione della banda passante e del picco di risonanza $M_r|_{\text{dB}}$ della risposta in frequenza, mediante i seguenti comandi:

```
C=Kc*C1;  
W=feedback(C*A*Gp,Tp);  
Wnorm=W/dcgain(W);  
figure,step(Wnorm)  
figure,bode(Wnorm)
```

Dal diagramma di Bode, si ricava che $\omega_B = 3.93 \text{ rad/s}$ e che $M_r|_{\text{dB}} = 2.23 \text{ dB}$.

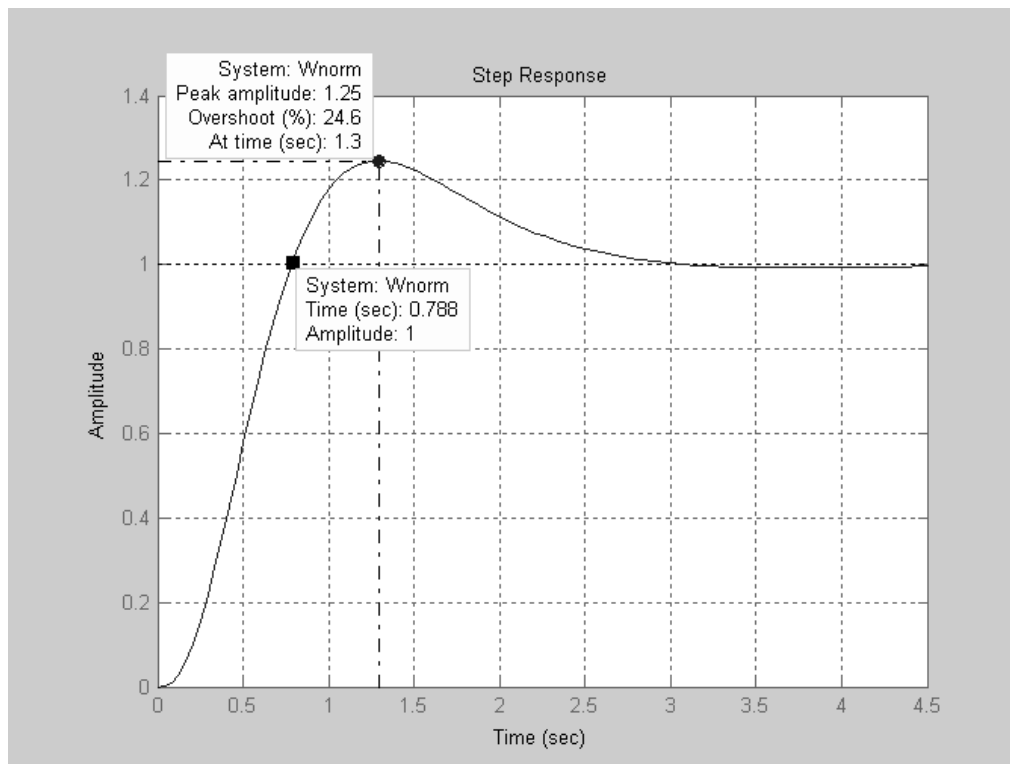


Figura 4

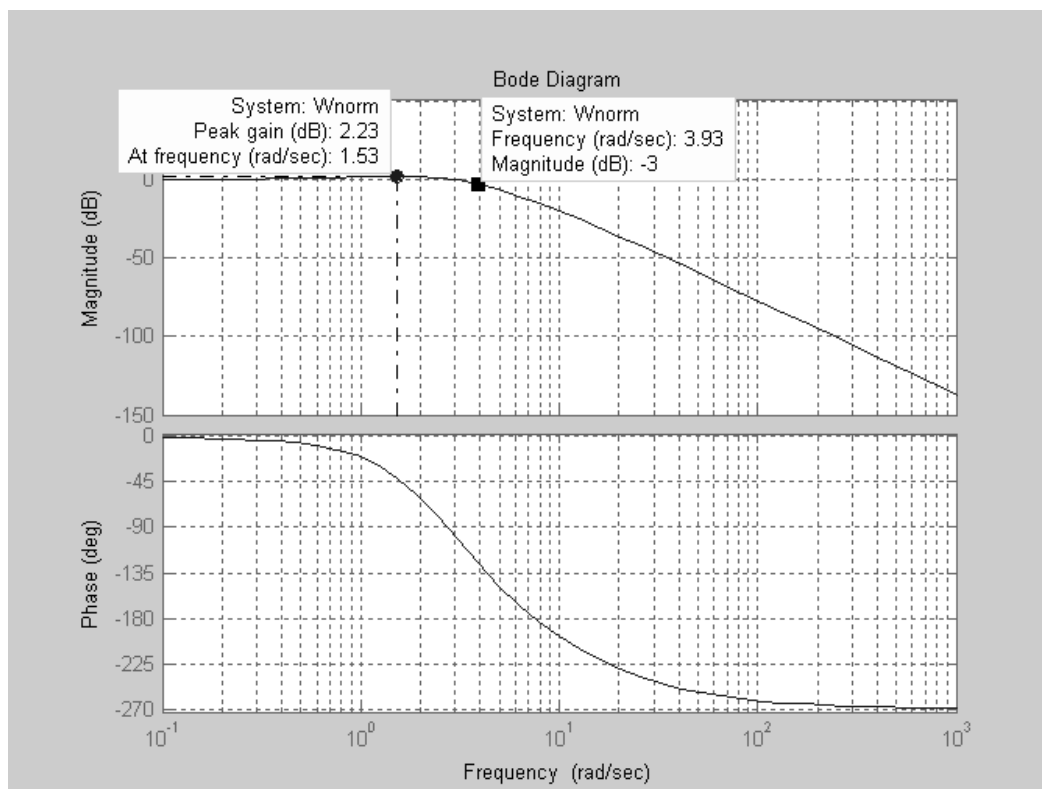


Figura 5

Il valore massimo $\bar{u}_{dp,\infty}$ del comando $u(t)$ che può essere indotto, in regime permanente, dal disturbo $d_p(t)$, può essere determinato valutando l'ampiezza di $u(t)$ (sinusoidale) in regime permanente direttamente da Simulink, oppure calcolato da Matlab con i seguenti comandi:

```

Ap=1e-3;
Omegap=30;
Wu=feedback(C,A*Gp*Tp);
[mu,fu]=bode(Wu,Omegap);
Udp=Ap*mu

```

ove $W_u(s)$ è la funzione di trasferimento fra il disturbo d_p ed il comando u . Si ottiene $\bar{u}_{dp,\infty} = 0.0228$.

1.2) Discretizzare il controllore $C(s)$ progettato, scegliendo opportunamente il passo di campionamento (motivare tale scelta). Determinare la funzione di trasferimento $C(z)$, specificando il metodo di discretizzazione utilizzato. Valutare il tempo di salita e la sovraelongazione massima della risposta al gradino unitario del sistema ad anello chiuso, ottenuti con tale $C(z)$.

Per la scelta del passo di campionamento, si utilizza la seguente relazione:

$$T = 2\pi / (20 \omega_B)$$

Nel nostro caso si ottiene $T = 0.0799$ s, approssimando per difetto si sceglie $T = 0.07$ s.

Con questo T si ottiene un margine di fase pari a 43.9° , quindi la specifica e) potrebbe essere ancora soddisfatta in quanto il margine di fase doveva essere maggiore di 40° .

La funzione di trasferimento del controllore è realizzata secondo il metodo di Tustin tramite i seguenti comandi:

```

T=0.07;
Gazoh=Gaz/(1+s*T/2);
Cd=c2d(C,T,'tustin')

```

La funzione di trasferimento del controllore discretizzato è :

$$C_d(z) = \frac{-17.21z^2 + 30.27z - 13.31}{z^2 - 1.183z + 0.3499}$$

Dall'analisi della risposta al gradino, ottenuta con Simulink sostituendo al posto di $C(s)$ il controllore digitale $C_d(z)$ si ottiene:

tempo di salita = 0.75 s sovraelongazione = 30%.

Esercizio 2

